

Sistemas Distribuídos — Aula 29

Apresentação Parcial dos Trabalhos e Dúvidas · Prof. Leandro Borges

Por que uma apresentação parcial antes da entrega final

Depois da Aula 28, inteiramente dedicada ao desenvolvimento em sala do Checkpoint 3, a Aula 29, marcada para 03/12, muda o formato: em vez de mais tempo de codificação, cada grupo apresenta em poucos minutos o estado atual do sistema distribuído evolutivo, com demonstração ao vivo sempre que possível. Não é uma aula de conteúdo teórico novo, tampouco uma avaliação formal — é um ensaio de baixo risco antes da apresentação que efetivamente vale nota, na Aula 31, em 15/12.

A lógica por trás desse formato é simples: o Checkpoint 3 combina duas exigências que a maioria dos grupos nunca enfrentou junta antes — implementar tolerância a falhas de fato funcionando e conseguir explicar, com clareza e sob tempo limitado, as decisões de arquitetura tomadas ao longo de todo o projeto. Treinar essa segunda habilidade em uma aula sem peso de nota reduz o risco de que um grupo com um sistema tecnicamente sólido perca pontos na entrega final apenas por uma apresentação mal estruturada. Ao mesmo tempo, a exposição pública do progresso — para colegas e para o professor — costuma revelar lacunas que passariam despercebidas se o grupo só trabalhasse isoladamente até a véspera de 15/12.

Roteiro sugerido para a apresentação de cada grupo

Cada grupo dispõe de aproximadamente 8 a 10 minutos, tempo suficiente para uma apresentação estruturada, mas curto o bastante para exigir objetividade. A sugestão de roteiro segue quatro blocos. O primeiro, com 1 a 2 minutos, é uma visão geral da arquitetura implementada até agora: quais são os componentes do sistema, qual protocolo de comunicação está em uso e, principalmente, o que mudou em relação ao Checkpoint 2 — já que é justamente essa evolução, a incorporação da tolerância a falhas, que está sendo avaliada nesta fase do projeto.

O segundo bloco, o mais longo, com 3 a 4 minutos, é a demonstração ao vivo: mostrar o sistema em funcionamento de ponta a ponta e, sempre que possível, uma falha sendo simulada em tempo real, com o sistema reagindo a ela — seja por detecção e recuperação, seja por um mecanismo de failover. É essa demonstração que dá substância concreta ao restante da apresentação; um sistema descrito apenas em slides, sem nada rodando, transmite muito menos confiança do que um sistema visto em ação, mesmo que ainda incompleto.

O terceiro bloco, com cerca de 2 minutos, é dedicado aos desafios encontrados: o que foi mais difícil de implementar no Checkpoint 3 e como o grupo está resolvendo isso, ou pretende resolver até a entrega final. Falar abertamente sobre dificuldades não é sinal de fraqueza no projeto — é, ao contrário, evidência de que o grupo entende o próprio sistema em profundidade suficiente para identificar onde ele ainda é frágil. O quarto e último bloco, com 1 a 2 minutos, fecha a apresentação com uma lista objetiva do que falta até 15/12: código pendente, testes que ainda precisam ser feitos e partes do relatório final que ainda não foram escritas.

Papel da turma e do professor durante as apresentações

A Aula 29 não lança nenhuma nota — o valor da aula está inteiramente no feedback recebido antes de o Checkpoint 3 ser avaliado de fato, na Aula 31. Isso muda o papel de quem assiste. Da turma, espera-se atenção real às apresentações dos colegas e pelo menos um comentário construtivo por grupo apresentador: o que funcionou bem na

explicação ou na demonstração, e o que poderia ficar mais claro. Perguntas técnicas também são bem-vindas e cumprem uma função dupla — ajudam quem pergunta a comparar a solução do próprio grupo com a de outro, e ajudam quem apresenta a testar, na prática, se a explicação dada realmente foi compreendida por quem não viveu o projeto por dentro.

Do professor, o papel nesta aula é de acompanhamento e diagnóstico, não de correção formal: avaliar informalmente o progresso de cada grupo, identificar riscos técnicos que se repetem entre várias equipes — por exemplo, se muitos grupos estão com dificuldade parecida em simular falhas de forma convincente — e, sobretudo, sinalizar ainda hoje, enquanto há tempo de reagir, o que precisa de atenção redobrada até a entrega final. Esse retorno imediato é o que diferencia a Aula 29 de simplesmente adiar para a Aula 31 o primeiro contato de cada grupo com uma avaliação externa do próprio trabalho.

Checklist: o que cada grupo precisa trazer para a aula

Quatro itens resumem o que se espera de cada grupo nesta apresentação parcial. O primeiro é o sistema rodando, ou pelo menos um vídeo de backup: o Checkpoint 1 e o Checkpoint 2 devem continuar funcionando de ponta a ponta, sem que o desenvolvimento do Checkpoint 3 tenha introduzido alguma regressão; caso a demonstração ao vivo não seja viável no dia — por problema de rede da sala, por exemplo — um vídeo curto gravado com antecedência cobre essa lacuna sem comprometer a apresentação.

O segundo item é pelo menos uma demonstração de falha simulada: um nó falhando de forma controlada — por exemplo, com o processo do servidor encerrado abruptamente, ou com a interface de rede de uma máquina virtual ou contêiner sendo derrubada — e o sistema reagindo a essa falha, seja por detecção simples, por failover, ou por algum mecanismo de consenso. O terceiro item é um diagrama ou anotação da arquitetura: não é preciso um slide elaborado — um desenho simples no quadro ou uma anotação rápida já ajuda a situar a plateia sobre como os componentes do sistema se conectam. O quarto e último item é uma lista honesta de pendências até 15/12: o que ainda falta implementar, testar ou documentar no relatório final. Essa honestidade é, em si, parte do que está sendo observado nesta aula — um grupo que sabe diagnosticar com precisão onde está atrasado costuma chegar melhor preparado à entrega final do que um grupo que subestima o próprio atraso.

Rubrica de avaliação: o que ainda está em jogo

Vale retomar, nesta fase do semestre, os pesos exatos da rubrica de avaliação do trabalho final, já que é ela que orienta onde cada grupo deveria estar concentrando esforço nas duas semanas que restam até 15/12. O Checkpoint 1 (comunicação cliente-servidor) responde por 25% da nota do trabalho e já foi entregue em 08/09; o Checkpoint 2 (replicação e consistência) responde por 30% e foi entregue em 29/10; a participação individual dentro do grupo, avaliada por autoavaliação combinada com observação em aula, responde por 10%. Esses três itens já estão, em grande medida, definidos a esta altura do semestre.

O Checkpoint 3 — tolerância a falhas implementada, relatório final completo e a apresentação de até 10 minutos por grupo na Aula 31 — responde pelos 35% restantes, o maior peso individual de toda a rubrica, e é justamente a etapa ainda em andamento. Como o trabalho final, por sua vez, corresponde a 60% da média final da disciplina (contra 40% da Prova 1), o Checkpoint 3 sozinho equivale a pouco mais de 21% da nota final do semestre — motivo suficiente para que nenhum grupo trate a apresentação parcial de hoje como um mero formalismo.

Dicas práticas para demonstrar um sistema distribuído ao vivo

Demonstrar um sistema distribuído funcionando em sala de aula tem riscos próprios que uma apresentação de slides não tem: a rede da sala pode falhar, uma dependência pode não estar instalada na máquina usada no dia, ou algum ambiente pode se comportar de forma diferente do notebook em que o grupo testou. A recomendação mais importante, por isso, é gravar um vídeo de backup da demonstração funcionando, feito com alguns dias de antecedência: um vídeo curto, de dois a três minutos, mostrando o fluxo principal do sistema e, se possível, a reação a uma falha simulada. Se a demonstração ao vivo travar por qualquer motivo alheio ao mérito técnico do grupo, o vídeo garante que a avaliação — ou, no caso da Aula 29, o feedback — não seja prejudicada por um problema de infraestrutura do dia.

A segunda recomendação é explicar as decisões de arquitetura com clareza, sem depender de jargão técnico para parecer mais sofisticado do que a explicação realmente é. É mais eficaz dizer com precisão o que o sistema faz, por que aquela estratégia específica foi escolhida — lembrando que o critério certo não é qual solução é objetivamente "a melhor", mas qual solução o grupo consegue sustentar com segurança até 15/12 — e qual trade-off foi conscientemente aceito ao fazer essa escolha, como abrir mão de consistência forte em troca de disponibilidade. Uma plateia formada por colegas de turma, que conhecem os mesmos conceitos vistos em aula, percebe rapidamente quando uma explicação é apenas repetição de termos e quando é, de fato, compreensão.

A terceira recomendação é ensaiar o tempo antes da aula. Oito a dez minutos parecem generosos até que a apresentação realmente comece — e é comum que grupos não ensaiados gastem metade do tempo só na introdução da arquitetura, sobrando pouco espaço para a parte mais importante: a demonstração ao vivo e a lista de pendências. Um único ensaio cronometrado, mesmo informal, costuma ser suficiente para identificar esse tipo de desequilíbrio antes que ele aconteça na frente da turma.

Como esta aula está organizada em sala

O tempo em sala segue uma sequência simples. Primeiro, as apresentações dos grupos propriamente ditas, cada uma com 8 a 10 minutos, seguindo o roteiro de quatro blocos descrito acima. Logo depois de cada apresentação, há um espaço de 2 a 3 minutos para perguntas e feedback direto — de colegas e do professor — enquanto o conteúdo da apresentação ainda está fresco para todos. Ao final de todas as apresentações, uma rodada de dúvidas coletivas reúne questões técnicas que apareceram em mais de um grupo, para que a resposta beneficie a turma inteira de uma só vez, em vez de ser repetida individualmente.

A aula se encerra com cada grupo saindo com uma lista clara — e, idealmente, já registrada por escrito — do que precisa ser feito até a apresentação final. Essa lista de pendências é o produto mais importante da Aula 29: mais do que a nota informal implícita no feedback recebido, é esse diagnóstico objetivo do que falta que deve orientar o uso do tempo de cada grupo nas duas semanas restantes até 15/12.

Olhando à frente: Aula 30 e Aula 31

Depois da Aula 29, o calendário reserva um feriado em 08/12 (Imaculada Conceição, sem aula) antes da Aula 30, em 10/12, que faz uma revisão geral de todo o semestre — do 1º ao 2º bimestre — como preparação final antes do encerramento do conteúdo da disciplina. A Aula 31, em 15/12, é a apresentação final: cada grupo entrega o Checkpoint 3 completo, com código, relatório final e uma apresentação de até 10 minutos, desta vez avaliada de fato, com os 35% de peso que fecham a rubrica do trabalho. O intervalo entre a Aula 29 e a Aula 31 é curto —

pouco mais de uma semana, descontado o feriado — o que reforça por que o diagnóstico obtido na apresentação parcial de hoje importa tanto quanto o feedback recebido.

Referências

TANENBAUM, A. S.; VAN STEEN, M. Sistemas Distribuídos: Princípios e Paradigmas. 2ª ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2008. — Base teórica de tolerância a falhas, replicação e consistência, temas do Checkpoint 3 apresentado nesta aula.

COULOURIS, G.; DOLLIMORE, J.; KINDBERG, T. Sistemas Distribuídos: Conceitos e Projeto. 5ª ed. Porto Alegre: Bookman. — Referência de apoio oficial do briefing do trabalho final.